

3. Der lineare Regelkreis

3.2 Stabilität von Regelkreisen

(vgl. Grundlagen der Mechatronik)

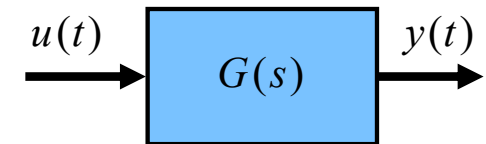
Definition der Stabilität (für lineare zeitinvariante Systeme)

BIBO-Stabilität (Übertragungsstabilität):

Ein Übertragungsglied heißt übertragungsstabil, wenn es auf eine beschränkte Eingangsgröße $u(t)$ stets mit einer beschränkten Ausgangsgröße $y(t)$ antwortet.

D.h.: aus $|u(t)| < M_1$ folgt $|y(t)| < M_2$ für alle t .

BIBO: Bounded Input – Bounded Output



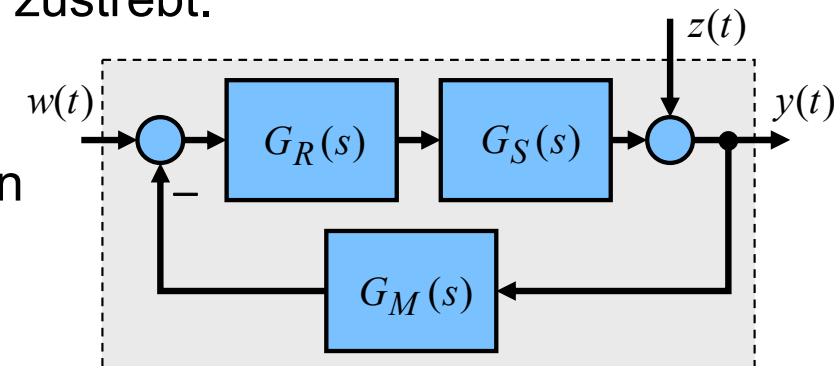
*Allgemeines Prinzip:
Begrenzte Ursachen haben
begrenzte Wirkungen*

Speziell bei rationalen Übertragungsgliedern gilt:

Ein rationales Übertragungsglied ist genau dann stabil, wenn seine Sprungantwort für $t \rightarrow \infty$ einem endlichen Grenzwert zustrebt.

neu: Stabilität eines Regelkreises:

Ein Regelkreis heißt stabil, wenn dies für sowohl für sein Führungs- als auch sein Störübertragungsverhalten gilt.



Stabilität ist nicht alles! Auch Schwingungen können ungemütlich sein.

<https://youtu.be/j-zczJXSxnw>

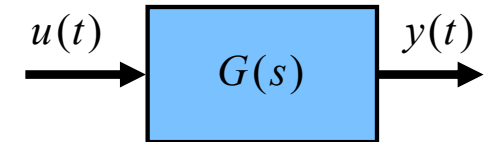


3. Der lineare Regelkreis

3.2 Stabilität von Regelkreisen

(Wiederholung aus
Grundlagen der Mechatronik)

Grundlegendes Stabilitätskriterium (für rationale Übertragungsglieder)



Ein lineares zeitinvariantes System mit einer *rationalen Übertragungsfunktion* ist genau dann stabil, wenn *alle Pole der Übertragungsfunktion einen negativen Realteil haben* (links der j-Achse liegen). Liegt mindestens ein Pol auf oder rechts der j-Achse, so ist das System instabil.

Lage der Pole in der komplexen s-Ebene:

